

01 진화의 원리

1 다윈의 진화론

진화(evolution)는 ‘퍼다’, ‘전개하다’라는 뜻의 라틴어 ‘evolutio’에서 유래한 말로, 원래는 두루마리 책을 펼친다는 의미였지만 시간이 흐르면서 어떤 것이 서서히 전개되는 과정이라는 의미로 확장되었다.

1. 생물의 진화

생물집단이 오랜 시간에 걸쳐 환경에 적응하는 과정에서 유전적 특성이 변하고 새로운 종이 출현하는 현상을 진화라고 한다. 이는 집단 전체의 유전적 구성 변화로 나타나며, 생물다양성을 높이는 데 기여한다.

분석 + 땅거북의 진화

다윈은 갈라파고스 제도의 환경이 다른 두 섬에 서식하는 땅거북의 생김새를 관찰하여 다음과 같은 사실을 발견하였다.



목이 짧고, 등딱지가 볼록한 동형이다.



갈라파고스 제도



목이 길고, 등딱지 앞부분이 말안장처럼 말려 있다.

- ① 섬의 환경: 목이 짧은 땅거북이 서식하는 섬은 습하고 먹이가 풍부하여 키가 작은 풀이 많고, 목이 긴 땅거북이 서식하는 섬은 건조하고 먹이가 부족하여 키가 큰 선인장이 많다.
- ② 땅거북의 변이: 주된 먹이가 키가 큰 선인장인 섬에서는 목이 길고 목을 길게 뻗 수 있도록 등딱지 앞이 열린 형태를 가진 땅거북이 선인장의 잎을 먹기에 알맞아 생존에 유리하다.

2. 다윈의 자연선택설

다윈은 갈라파고스 제도의 여러 섬에 다양한 종의 핀치가 살고 있으며 종에 따라 핀치의 부리 형태가 다르게 나타나는 것을 발견하였다. 어떤 종은 단단한 씨를 깨뜨릴 수 있는 굵고 강한 부리를, 어떤 종은 곤충을 잡기 쉬운 날렵하고 얇은 부리를 가지고 있었다. 이후 다윈은 여러 연구를 통해 핀치의 부리 모양 차이가 각 섬의 먹이 환경 차이에서 비롯된 것이며, 변이와 자연선택에 의해 진화가 일어난다고 주장하였다.

핵심 내용 **미래보기**

“진화는 오랜 시간에 걸쳐 생물집단의 유전적 구성이 점차 변화하는 현상을 말한다. 진화의 요인에는 **돌연변이**, **자연선택**, **유전적 부동**, **유전자흐름** 등이 있다.”

진화와 적응

적응은 진화의 결과로 나타나는 현상으로, 생물이 생존에 유리한 형질을 갖게 되는 것을 말한다. 진화는 공통조상에서 분기한 다양한 생물의 계통을 밝히는 데 활용된다.

다윈의 연구

영국의 박물학자인 다윈(Darwin, C. R., 1809~1882)은 1831년부터 약 5년 동안 비글호를 타고 세계 여러 대륙과 바다를 항해하면서 수많은 생물의 특성을 관찰하였다. 다윈은 이때 수집한 자료와 다른 학자들의 연구 결과를 바탕으로 진화의 원리를 설명하는 『자연선택에 의한 종의 기원 또는 생존경쟁에서 유리한 종족의 보존』을 저술하였다.

갈라파고스 제도에 서식하는 다양한 핀치의 먹이와 부리 모양



단단한 씨

과일이나 꽃



선인장

나무 속 곤충

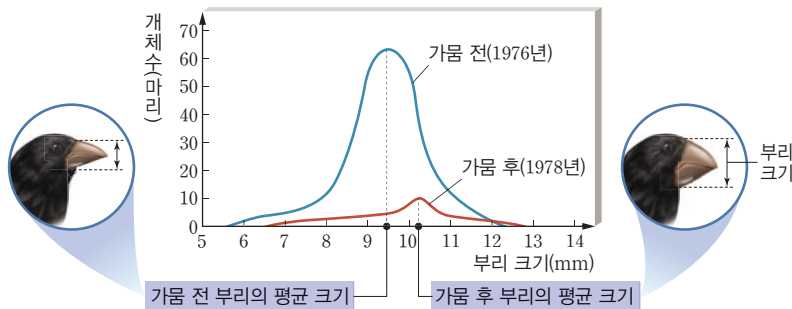
- (1) **변이**: 같은 종의 개체들 사이에서 형태, 습성, 기능 등의 형질 차이가 나타나는 것으로, 돌연변이, 유성생식, 유전자재조합 등 다양한 원인에 의해 발생한다. 변이는 개체가 환경에 적응하는 능력에 영향을 미치며, 자손에게 전달될 수 있다.
- (2) **자연선택**: 생물은 주어진 환경에서 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 생산하므로 한정된 자원을 차지하기 위한 개체 사이의 생존경쟁이 일어난다. 이때 생존에 유리한 특정 변이를 가진 개체가 그렇지 않은 개체보다 많이 살아남아 자신의 형질을 자손에게 전달한다. 이러한 과정을 자연선택이라고 하며, 오랜 시간 동안 자연선택이 반복된 결과 생존에 유리한 형질이 자손에게 축적되면서 이 형질이 나타날 빈도가 높아져 진화가 일어난다.
- (3) 다윈은 지구의 모든 생물이 공통조상으로부터 진화한 후손들이기 때문에 특정 형질을 공유하고 있으며, 변이와 자연선택을 거쳐 다양한 종이 출현했다고 주장하였다.

변이의 유전

대립유전자 조합이 달라져서 나타나는 변이는 자손에게 전달될 수 있다.

분석 + 핀치 부리의 진화

영국의 과학자인 그랜트 부부는 갈라파고스 제도의 대프니 메이저섬에 사는 핀치의 부리 크기, 몸무게 등을 조사하여 핀치의 진화를 연구하였다. 그림은 대프니 메이저섬에서 극심한 가뭄 전과 후 핀치 개체군의 개체수와 부리 크기 변화를 관찰한 결과를 나타낸 것이다.



- 가뭄 전과 후 핀치의 개체수와 부리의 평균 크기 변화: 가뭄 전에 비해 가뭄 후에 핀치의 개체수는 줄어들었고 부리의 평균 크기는 커졌다.
- 가뭄 전과 후 핀치의 개체수와 부리의 평균 크기가 변한 까닭: 가뭄 전에는 작고 연한 씨가 많았지만, 가뭄 후에는 크고 딱딱한 씨가 많아졌다. 이러한 환경 변화에 따라 극심한 가뭄 후 부리가 작은 개체들은 먹이를 먹지 못해 죽고 부리가 커서 크고 딱딱한 씨를 먹기에 유리한 개체들이 살아남아, 결과적으로 핀치의 개체수는 줄어들고 부리의 평균 크기는 커지게 된 것이다.

중요 개념 체크

정답과 해설 167쪽

- 생물집단이 오랜 시간에 걸쳐 환경에 적응하면서 유전적 특성이 변하고 새로운 종이 출현하는 현상을 (진화)라고 한다.
- 다윈의 자연선택설에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하십시오.
 - 변이는 서로 다른 종 사이에 나타나는 형질의 차이를 말한다. (×)
 - 다윈은 자연선택에 의한 진화를 주장하였다. (○)

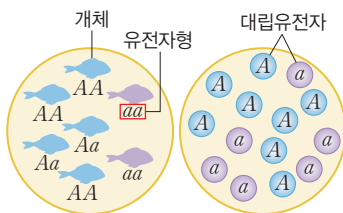
2 개체군의 진화

다윈은 진화의 증거를 제시하여 자연선택설을 주장하였지만 개체 사이에서 변이가 발생하고 그 변이가 자손에게 유전되는 원리를 과학적으로 설명하지 못하였다. 오늘날에는 그 원리가 밝혀져 생물의 진화를 한 개체군의 유전적 구성이 변하는 현상으로 정의한다.

1. 유전자풀과 대립유전자빈도

심화 강의 74쪽

- (1) **유전자풀**: 한 *개체군을 이루는 모든 개체들의 대립유전자 전체를 말하는 것으로, 개체군의 유전적 구성을 나타낸다. 유전자풀 안에는 다양한 대립유전자들이 있다.
- (2) **대립유전자빈도**: 한 개체군에서 특정 형질을 결정하는 각 대립유전자가 차지하는 비율을 말하는 것으로, 개체군의 유전자풀은 대립유전자빈도로 표현할 수 있다.



▲ 유전자풀

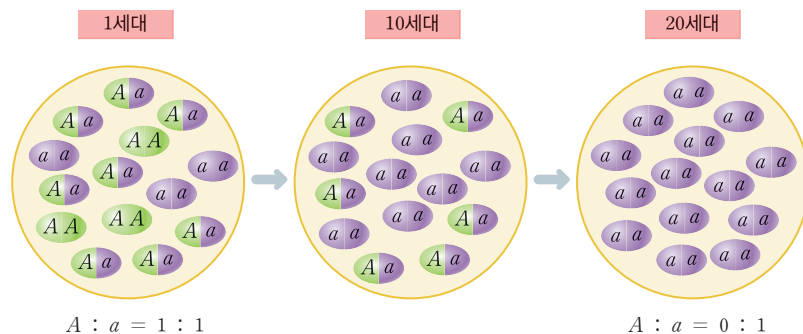
대립유전자 수		대립유전자빈도	
A	a	A	a
8	6	$\frac{8}{14} = \frac{4}{7}$	$\frac{6}{14} = \frac{3}{7}$

개체군의 대립유전자빈도

어느 개체군에 대립유전자 A와 a가 있을 때, 대립유전자 A의 빈도를 p , 대립유전자 a의 빈도를 q 라고 하면 $p+q=1$ 이다.

2. 개체군의 진화

유전자풀에서 환경 적응에 유리한 형질을 나타내는 대립유전자는 자연선택되어 세대를 거듭할수록 빈도가 높아진다. 반면에 환경 적응에 불리한 형질을 나타내는 대립유전자는 빈도가 낮아진다. 이러한 대립유전자빈도의 변화가 누적되어 다른 개체군과 교배할 수 없게 되면 새로운 종으로 진화하게 된다. 즉 진화는 개체군의 유전자풀을 구성하는 대립유전자의 빈도가 변하는 과정이다.



▲ 개체군 내 대립유전자빈도의 변화 세대가 거듭됨에 따라 대립유전자 A의 빈도는 낮아지고 a의 빈도는 높아진다.

중요 개념 체크

정답과 해설 167쪽

- 한 개체군을 이루는 모든 개체들의 대립유전자 전체를 (**유전자풀**)이라고 하며, 오늘날에는 진화를 이것이 변하는 현상으로 정의한다.
- 한 개체군에서 특정 형질을 결정하는 대립유전자가 차지하는 비율은 (**대립유전자 빈도**)이다.

용어 리마인드

*개체군 [통합과학]

같은 곳에 서식하는 한 가지 종의 생물 개체의 집단

3 진화의 요인

DDT는 한때 널리 사용되던 강력한 살충제로, 과거에는 일부 모기 개체군만 DDT에 저항할 수 있는 유전자를 가지고 있어서 DDT를 사용해 많은 모기를 효과적으로 죽일 수 있었다. 시간이 지나면서 이 저항성 유전자의 빈도가 점차 높아졌고, 결국 DDT에 강한 개체들이 모기 개체군의 다수를 이루는 방향으로 진화하였다. 이와 같은 유전자풀의 변화는 돌연변이, 자연선택, 유전적 부동, 유전자흐름에 의해 일어난다.

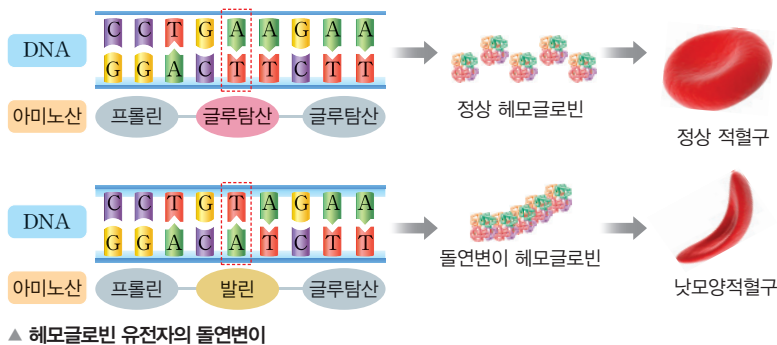
1. 돌연변이

DNA 염기서열에 변화가 생기는 것으로, DNA 복제 과정의 오류로 인해 자연적으로 발생하기도 하고 방사선, 화학 물질, 바이러스 등에 노출되어 발생하기도 한다. 돌연변이가 일어나면 개체군에 없던 대립유전자가 만들어지며, 돌연변이로 나타나는 새로운 형질은 생존과 번식에 유리할 수도 있고 불리할 수도 있다.

(1) **돌연변이와 진화**: 다세포생물에서 대부분의 돌연변이는 체세포에서 발생하여 자손에게 유전되지 않는다. 그러나 생식세포에서 돌연변이가 발생하면 자손에게 유전되어 개체군의 유전자풀에서 대립유전자의 종류와 빈도를 변화시킬 수 있다. 돌연변이는 자연적으로 발생할 확률이 낮고 돌연변이가 발생한 개체가 살아남을 가능성이 희박하여 대부분의 경우 심각한 문제를 일으키지 않지만, 오랜 시간에 걸쳐 이와 같은 작은 변화가 누적되면 유전자풀이 변하면서 생물 진화의 요인으로 작용할 수 있다.

(2) 돌연변이 사례

- 초파리의 눈 색: 야생형 초파리의 눈은 붉은색이지만, 눈 색을 결정하는 유전자에 돌연변이가 발생하여 야생형 초파리의 눈 색과 다른 흰색 눈의 돌연변이 초파리가 나타났다.
- 낮모양적혈구: 적혈구를 구성하는 헤모글로빈 유전자에 돌연변이가 발생하면 정상 헤모글로빈 대립유전자와는 다른 새로운 대립유전자가 나타난다. 돌연변이가 발생한 DNA로부터 합성된 RNA의 유전정보가 정상 아미노산과 다른 아미노산으로 번역되어 돌연변이 헤모글로빈이 합성되고 그 결과 낮모양적혈구가 나타나게 되었다.

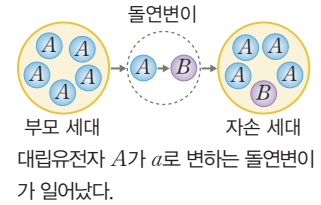


- 코로나바이러스 변이체: 코로나바이러스감염증을 일으키는 바이러스(SARS - COV - 2)는 중국에서 발생한 뒤 전 세계로 퍼져서 여러 변이체가 출현하였고, 각각의 변이체는 성질(감염력과 감염되었을 때 나타나는 증상)이 달라 새로운 이름이 붙여졌다. 알파 변이, 베타 변이, 감마 변이, 델타 변이, 오미크론 변이 등이 있다.

2. 자연선택

- 자연선택과 진화**: 변이가 있는 개체군에서 환경에 더 잘 적응할 수 있는 형질을 가진 개체가 다른 개체와의 경쟁에서 살아남을 확률이 높다. 즉 생존에 유리한 형질을 나타내는 대립유전자를 가진 개체가 그렇지 않은 개체보다 많이 살아남아 자신의 대립유전자를 생식세포를 통해 다음 세대에 더 많이 전달한다. 따라서 자연선택이 일어나면 세대를 거듭할수록 생존과 생식에 유리한 형질을 나타내는 대립유전자를 지닌 개체의 비율이 증가하는 방향으로 개체군의 유전자풀이 변한다.

돌연변이에 의한 유전자풀의 변화 모형



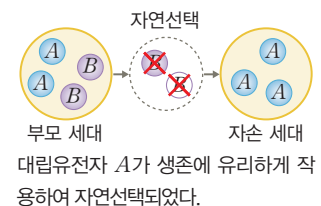
초파리의 눈 색



낮모양적혈구빈혈증

낮모양적혈구는 낫 모양이며 산소 운반 능력이 정상 적혈구보다 떨어진다. 하지만 이 돌연변이를 가진 사람은 말라리아에 걸리지 않기 때문에 말라리아 위험 지역에서 살아남기에 유리하다.

자연선택에 의한 유전자풀의 변화 모형



(2) **자연선택 사례:** 풍선덩굴의 씨는 모감주나무의 씨보다 더 깊은 곳에 들어 있다.
이에 따라 무환자나무벌레 입의 평균 길이는 모감주나무의 씨를 먹고 사는 개체군
에서보다 풍선덩굴의 씨를 먹고 사는 개체군에서 더 길다.



▲ 무환자나무벌레 개체군에서의 자연선택

돌연변이와 자연선택

돌연변이로 만들어진 새로운 유전자는 자연선택을 통해 선택되거나 제거될 수 있다. 특정한 환경에서 생존에 유리한 돌연변이가 발생하면 개체군에서 그 대립유전자의 빈도가 증가하지만 생존에 불리하게 작용하는 경우에는 사라질 수 있다. 이처럼 돌연변이와 자연선택은 서로 연결되어 진화의 방향에 영향을 미친다.

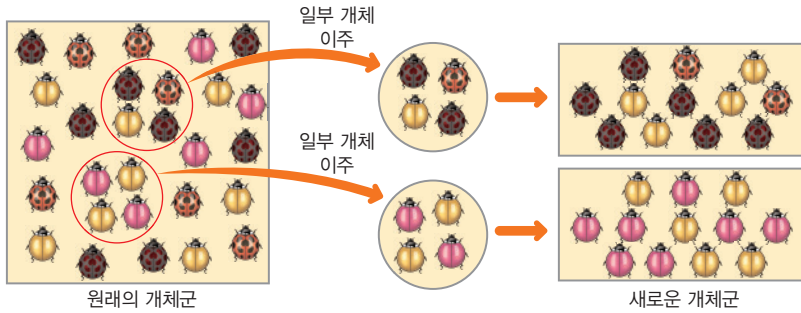
3. 유전적 부동

천재지변이나 이주와 같은 우연에 의해 개체군의 대립유전자빈도가 변하는 현상을 유전적 부동이라고 한다. 유전적 부동 과정에서 특정 대립유전자가 환경에 대한 적응력과 무관하게 무작위로 다음 세대에 전달되기 때문에, 대립유전자빈도가 예측할 수 없는 방향으로 급격히 증가하거나 감소한다.

개체군의 크기에 따른 유전적 부동의 효과

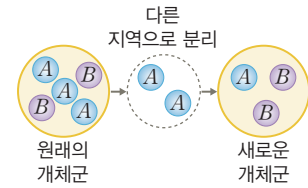
유전적 부동은 모든 개체군에서 일어날 수 있으며, 개체수가 적은 집단에서 효과가 크게 나타난다. 같은 사건이 일어났을 때 개체군의 크기가 작을수록 유전자풀이 달라질 확률이 높으므로, 유전적 부동이 강하게 작용한다.

(1) **창시자효과**: 개체군에서 우연히 소수의 개체가 떨어져 나와 다른 지역에 정착하면서 새로운 개체군을 형성할 때 유전자풀이 변하는 현상이다. 이때 원래의 개체군에서 분리되는 개체는 무작위로 정해지므로 새로운 개체군의 유전자풀은 원래의 개체군과 달라진다.



▲ **딱정벌레 개체군에서의 창시자효과** 다양한 변이가 있는 딱정벌레 개체군에서 일부 개체들이 우연히 떨어져 나와 형성된 개체군은 원래의 개체군과 유전적 구성이 다르다.

창시자효과에 따른 유전자풀의 변화 모형

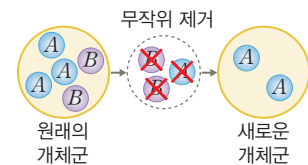


(2) **병목효과**: 지진, 화재, 가뭄, 홍수와 같은 자연재해나 질병, 남획 등 우연한 사건으로 개체군의 크기가 급격히 줄어들었을 때, 살아남은 소수 개체가 가지고 있는 대립유전자가 자손에게 전달되어 유전자풀이 변하는 현상이다. 우연한 사건 이후 생존하는 개체는 무작위로 정해지므로 새로운 개체군의 유전자풀은 원래의 개체군과 달라진다.



▲ **북방코끼리물범 개체군에서의 병목효과** 1890년대 남획으로 인해 캘리포니아에 사는 북방코끼리물범의 개체수가 급격히 감소하였다. 이 개체군이 보호종으로 관리되면서 개체수가 회복되었지만, 24개 유전자를 대상으로 조사한 결과 단 한 종류의 대립유전자만 남아 있었다.

병목효과에 따른 유전자풀의 변화 모형



병목효과의 의미

병목효과에 의해 소수의 개체가 살아남는 것을 병의 좁은 목을 통과하는 것에 비유하여 붙여진 이름이다. 다양한 색깔의 구슬이 들어 있는 병을 기울였을 때 좁은 병목을 통과한 구슬의 색깔은 무작위적이다.

4. 유전자흐름

서로 다른 개체군 사이에서 생식 능력이 있는 개체가 이동하거나 식물의 꽃가루 등을 통해 생식세포가 이동하여 대립유전자가 개체군 안으로 유입 또는 밖으로 유출되면서 유전자풀이 변하는 현상이다.

- (1) **유전자흐름과 진화:** 유전자의 이동은 개체군 간의 유전적 차이를 줄이고, 개체군에 새로운 유전자가 도입되도록 하여 유전자풀의 구성을 변화시킨다. 유전적 구성이 서로 다른 두 개체군이 지리적으로 분리되어 있을 때 한 개체군에서 일부 개체가 다른 개체군으로 이동하면 유전자흐름이 생기고, 두 개체군의 대립유전자빈도가 변하게 된다. 이와 같이 유전자흐름이 생긴 후 시간이 지나면 두 개체군은 점차 비슷한 유전적 특성을 공유할 수 있게 된다.



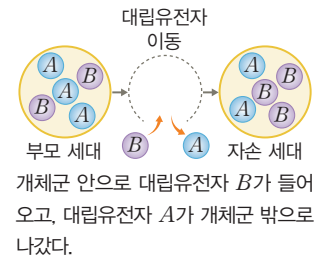
- ▲ **개체군에서의 유전자흐름** B 지역의 새가 A 지역으로 이동해 A 지역의 새와 교배한다면, B 지역에 서만 나타났던 유전자형이 A 지역에서도 나타날 수 있다. 이로 인해 A 지역 개체군의 유전적 다양성이 증가하게 되며, 시간이 지나면 두 개체군은 점차 비슷한 유전적 특성을 공유하게 된다.

- (2) **유전자흐름 사례:** 고대 인류인 네안데르탈인(*Homo neanderthalensis*)의 유전자를 분석한 결과, 유라시아 대륙에 사는 현생 인류(*Homo sapiens*)의 DNA 중 약 1~2%는 네안데르탈인으로부터 유래한 것으로 밝혀졌다. 두 종은 완전히 분리된 종이었지만, 아프리카에서 기원한 현생 인류가 중동을 거쳐 유럽과 서아시아로 이주하여 그 지역에 살고 있던 네안데르탈인과 만났고, 이때 현생 인류와 네안데르탈인이 유전자를 교환한 것으로 추정된다.



▲ **현생 인류의 이주와 유전자 교환**

유전자흐름에 따른 유전자풀의 변화 모형



유전자흐름과 개체군의 유전적 차이

유전자흐름은 개체군 간의 유전적 차이를 감소시키는 경향이 있어 유전자흐름이 광범위하게 일어나면 결국에는 인접한 두 개체군이 공통적인 하나의 유전자풀을 가지는 단일 개체군으로 합쳐질 수 있다. 반대로 유전자흐름이 차단되면 각 집단은 고유한 유전자풀을 갖게 되어 서로 다른 방향으로 진화할 수 있다. 따라서 유전자흐름은 집단 사이의 생물학적 연결을 유지하는 역할을 한다.

중요 개념 체크

정답과 해설 167쪽

1. DNA 복제 과정의 오류나 방사선, 화학 물질 등에 의해 DNA 염기서열이 변하는 것을 (**돌연변이**)라고 한다.
2. 유전자풀의 변화 요인에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.
 - (1) 대기오염으로 숲이 오염되자 천적의 눈에 잘 띄지 않는 검은색 나방의 비율이 높아진 것은 자연선택의 예이다. (○)
 - (2) 유전적 부동은 개체군의 크기가 클수록 강하게 작용한다. (×)
 - (3) 유전자흐름이 발생하면 개체군 간의 유전적 차이가 감소한다. (○)

4 진화의 연구 방법

약 5억 4천만 년 전 동물의 종류가 급격히 늘어난 현상을 캄브리아기 대폭발이라고 한다. 이 시기의 대표적인 화석 산지는 캐나다의 브리티시컬럼비아주에 있는 버제스 셰일(Burgess Shale)로, 여기에서 연체 동물, 절지동물, 극피동물 등 다양한 생물의 화석이 발견되었다. 이 화석들은 현생 동물과 유사한 기본 구조를 갖고 있어 동물의 진화에 관한 정보를 제공한다.

1. 화석 연구

화석은 과거에 살았던 생물의 뼈나 껍데기와 같은 유해 또는 흔적이 지층 속에서 암석화한 것으로, 생명체가 오랜 시간 동안 겪어 온 변화가 보존되어 있어 진화 과정을 보여 주는 중요한 증거이다.

- (1) 방사성 동위원소의 반감기 등을 이용해 지층의 연대를 측정하여 지층 속 화석의 생물이 살았던 시기를 추정할 수 있다. 화석을 시간 순서대로 배열하면 생물의 진화 과정을 알 수 있으며, 현존하는 두 분류군의 특징을 가지고 있는 중간 단계 생물의 화석을 통해 생물의 진화 과정을 추측할 수 있다.



▲ **연대순으로 배열한 말의 화석** 어금니와 몸집은 커지고, 발가락 수가 줄어드는 방향으로 진화하였다. 이는 숲에서 초원으로 바뀐 환경에 적응하면서 형태가 달라졌음을 보여 준다.

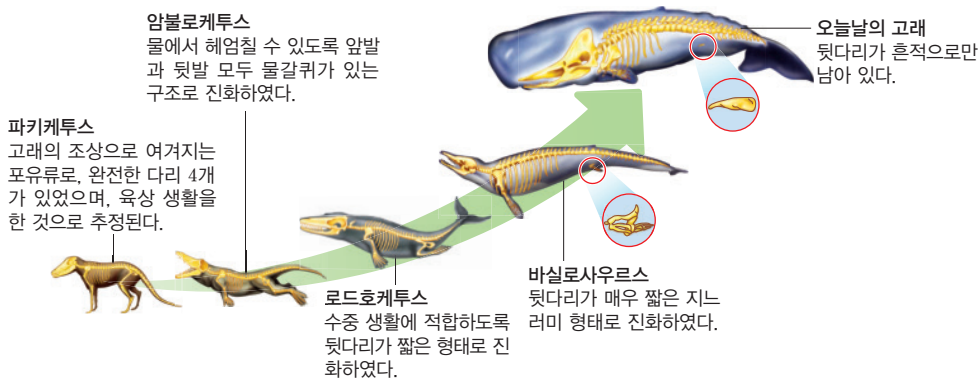


▲ **틱타알릭 화석** 아가미, 지느러미와 같은 어류의 특징과 목, 갈비뼈, 지느러미 골격과 같은 양서류의 특징을 동시에 갖고 있어 육상 동물이 어류로부터 진화하였음을 보여 준다.

방사성 동위원소

원자 번호(양성자수)는 같지만 중성자수가 달라 질량이 다른 원소를 동위원소라고 하며, 그 중 방사성을 띠는 것을 방사성 동위원소라고 한다. 방사성 동위원소는 불안정하여 자연 상태에서 방사선을 방출하면서 안정된 상태로 변한다. 물질에 남아 있는 동위원소의 양을 측정하면 그 물질이 생성된 연대를 알 수 있다.

- (2) 화석을 연구하면 환경 변화와 생물 진화 사이의 관계를 직접적으로 확인할 수 있다. 예를 들어 고생대의 어류 화석과 중생대의 초기 양서류 화석을 비교하면, 생물이 환경에 적응하면서 점진적으로 형태가 변화해 왔음을 알 수 있다.



▲ **화석에 근거한 고래의 진화 과정** 고래의 조상으로 여겨지는 종의 화석에는 온전한 뒷다리가 있지만 오늘날 고래의 뒷다리는 흔적으로만 남아 있다. 이를 통해 육상 생활을 하던 포유류 중 일부가 수중 환경에 적응하면서 진화한 과정과 시점을 알 수 있다.

2. 비교해부학적 연구

생물의 해부학적 특징과 기능을 비교하고 그것이 공통조상으로부터 발달한 것인지 확인함으로써 진화 과정을 알 수 있다.

- (1) **상동기관**: 형태와 기능은 다르지만 해부학적 구조가 같은 기관으로, 생물이 공통조상에서 진화하였다는 증거이다. 이는 생물이 서로 다른 환경에 적응하면서 발생 기원이 같은 기관이 다양한 형태로 발달하였음을 보여 준다.



▲ **척추동물의 앞다리** 그림에서 같은 색으로 나타낸 부분은 해부학적 기본 구조가 같다. 해부학적 구조로 보았을 때 박쥐, 바다사자, 고래, 사람 등의 척추동물은 공통조상으로부터 기원하였음을 알 수 있다.

- (2) **상사기관**: 형태와 기능은 비슷하지만 해부학적 구조가 다른 기관으로, 공통조상으로부터 물려 받은 형질이 아니다. 이는 생물이 비슷한 환경에 적응하면서 발생 기원이 다른 기관이 유사한 형질을 갖도록 진화하였음을 보여 준다.



▲ **장미와 선인장의 가시** 장미의 가시는 줄기에서, 선인장의 가시는 잎에서 기원한 것이다.

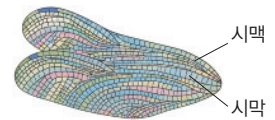
- (3) **흔적기관**: 과거에는 기능을 하였으나 현재에는 퇴화하여 흔적으로만 남은 기관이다. 이는 과거 생물의 구조와 생활 방식이 현재의 생물과 달랐음을 보여 주는 증거이자 생물 사이의 유연관계를 밝히는 중요한 단서이다.

새와 잠자리의 날개

새의 날개는 골격이 있고 깃털로 덮인 구조이지만, 잠자리의 날개는 그물처럼 얇은 시맥과 투명하고 얇은 시막으로 구성되어 있다. 새의 날개는 앞다리에서, 곤충의 날개는 표피에서 기원하였다.



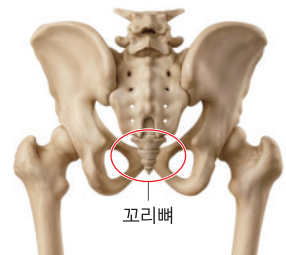
▲ 새의 날개



▲ 잠자리의 날개

사람의 흔적기관

척추 끝부분에 있는 꼬리뼈, 막창자 아래 끝에 있는 돌기인 막창자꼬리, 귀를 움직이는 근육 등은 사람이 가진 흔적 기관이다.



3. 생물지리학적 연구

생물의 지리적 분포는 대륙의 이동이나 산맥, 강과 같은 물리적 장벽에 따라 달라져 생물종의 분포가 지역마다 다르게 나타난다. 이는 생물종이 지리적으로 격리된 이후 각각의 환경에서 오랜 세월 동안 독자적인 진화 과정을 거쳐 분화한 결과로 나타난다.

- (1) **갈라파고스 제도의 핀치:** 과거 화산 활동으로 갈라파고스 제도가 생긴 후, 남아메리카 대륙에서 갈라파고스 제도로 우연히 이주해 온 핀치가 각 섬에 흩어져 지리적으로 격리되었다. 이러한 상태에서 핀치는 각 섬의 환경에 적응하여 먹이 섭취에 적합한 모양의 부리를 가진 여러 종으로 분화되었다. 그 결과 갈라파고스 제도에는 섬마다 부리 모양이 조금씩 다른 여러 종의 핀치가 살게 되었다.
- (2) **월리스선과 유대류:** 영국의 생명과학자 월리스(Wallace, A. R., 1823~1913)는 인도네시아의 발리섬과 롬복섬 사이에서 생물의 분포가 크게 달라지는 것을 발견하고, 두 섬 사이의 생물지리학적 경계를 월리스선이라고 하였다. 월리스선을 기준으로 동쪽에는 캥거루, 코알라와 같은 유대류가 많이 서식하지만 서쪽에는 유대류가 서식하지 않는데, 이는 대륙의 이동으로 월리스선 동쪽의 섬이 초대륙에서 분리되어 유대류가 독자적으로 진화하였음을 시사한다.



▲ 월리스선



▲ 유대류의 지리적 분포

생물지리학

생물이 지구상에 어떻게 분포하고 있는지에 대해 연구하는 학문이다. 지리적 고립과 환경 차이에 따른 종분화 과정을 설명하며, 진화론의 중요한 근거가 된다.

유대류

태반이 없거나 불완전한 동물 분류군의 하나로, 출생 이후 모체의 바깥쪽에 있는 주머니에서 배아 발생이 완결되는 포유류이다. 대표적인 예로 주머니쥐, 코알라, 캥거루 등이 있다.

4. 진화발생학적 연구

서로 다른 생물의 초기 발생 과정을 비교해 보면 성체에서는 보이지 않는 해부학적 유사성이 나타나기도 하는데, 이러한 유사성을 통해 생물이 공통조상으로부터 진화하였음을 유추할 수 있다.



- ▲ **척추동물의 발생 초기 배아의 유사성** 조류, 포유류 등 척추동물의 발생 초기 배아는 척삭, 항문 뒤쪽의 꼬리, 등쪽의 속이 빈 신경 다발 등 공통적인 구조를 갖는다. 이는 척추동물이 공통조상으로부터 분화하여 다른 방향으로 진화해 왔음을 뒷받침한다.

진화발생학

다양한 생물의 발생 과정을 비교하여 진화적 관계를 밝히는 학문이다.

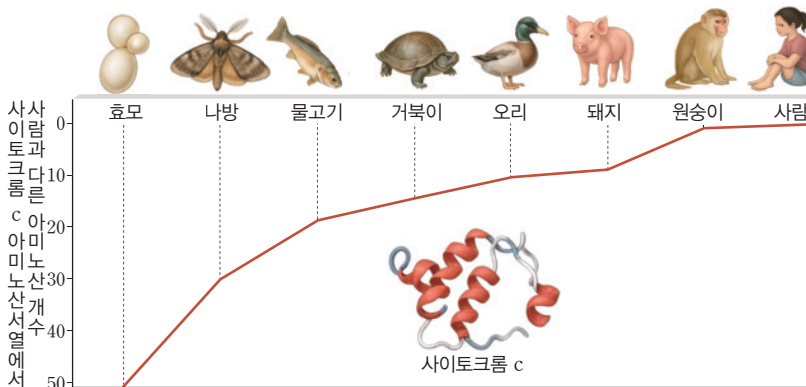
배아

수정란이 분열과 분화를 거쳐 생명체의 기본 구조를 갖추기 전까지의 초기 상태이다.

5. 분자진화학적 연구

DNA 염기서열이나 아미노산서열과 같은 분자생물학적 특징을 비교하면 생물 사이의 유연관계를 밝힐 수 있다. 모든 생물은 공통조상으로부터 유래하였기 때문에 동일한 유전 암호 체계를 가진다. 생물이 진화하면서 DNA 염기서열이 조금씩 달라지므로, DNA 염기서열이나 단백질의 아미노산서열이 비슷할수록 최근에 공통조상으로부터 분화하여 유연관계가 가깝다고 분석할 수 있다.

- (1) **유전체 비교:** 사람의 유전체는 침팬지의 유전체와 약 98 %, 생쥐의 유전체와 약 85 % 일치한다. 사람은 생쥐보다 침팬지와 공유하는 유전자가 많으므로 사람과 침팬지는 비교적 유연관계가 가까우며, 최근에 공통조상으로부터 분화하였음을 보여 준다.
- (2) **염기서열 비교:** 사람은 알을 낳지 않고 태반으로 태아에게 영양을 공급하므로 난황 단백질을 합성하지 않는다. 그러나 최근 사람을 포함한 여러 포유류의 염색체에서 난황 단백질을 암호화하는 유전자의 염기서열 흔적이 발견되었다. 이를 통해 포유류, 파충류, 조류의 공통조상은 알을 낳는 척추동물이었음을 추측할 수 있다.
- (3) **아미노산서열 비교:** 미토콘드리아에서 세포호흡 과정에 관여하는 사이토크롬 c 라는 단백질은 모든 진핵생물에서 관찰된다. 따라서 사이토크롬 c의 아미노산서열이 유사할수록 유연관계가 가깝다고 해석할 수 있다.



▲ 사이토크롬 c의 아미노산서열 유사도

중요 개념 체크

정답과 해설 167쪽

1. 형태와 기능은 다르지만 해부학적 구조가 같은 기관을 (상동기관, 상사기관)이라고 한다.
2. 진화의 연구 방법에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.
 - (1) 오래된 지층에서 발견되는 화석일수록 오늘날의 생물과 형태 차이가 크다. (○)
 - (2) 갈라파고스 제도의 섬마다 서식하는 핀치의 부리 모양이 다른 것은 핀치가 각 섬의 환경에 적응하여 독자적으로 진화한 결과이다. (○)
 - (3) 척추동물의 발생 초기 배아에서 나타나는 특징을 비교하는 것은 진화발생학적 연구에 해당한다. (○)